

微积分II (第一层次) 期中试卷参考答案2016.4.23

一、计算下列各题 (5分×8 = 40分)

1. 设 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\Delta z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$, 所以 $\Delta z = 0$.

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $F(x - y, y - z, z - x) = 0$ 所确定, 其中 $F(u, v, w)$ 连续可微. 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{F'_1 - F'_3}{F'_2 - F'_3}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{-F'_1 + F'_2}{F'_2 - F'_3}$, 所以 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$.

3. 计算二重积分 $I_1 = \iint_D xy^2 dx dy$, 其中 D 是 $x = 1, y^2 = 4x$ 所围闭区域.

解 $I_1 = 2 \int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{4}}^1 xy^2 dx = \int_0^2 (y^2 - \frac{y^6}{16}) dy = \frac{32}{21}$.

4. 计算累次积分 $I_2 = \int_0^1 dy \int_{\sqrt[3]{y}}^1 \sqrt{1 - x^4} dx$.

解 $I_2 = \int_0^1 dx \int_0^{x^3} \sqrt{1 - x^4} dy = \int_0^1 x^3 \sqrt{1 - x^4} dx = -\frac{(1 - x^4)^{\frac{3}{2}}}{6} \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$.

5. 计算三重积分 $I_3 = \iiint_{\Omega} x dx dy dz$, 其中 Ω 为 $z = 0$ 与 $y + z = 1, y = x^2$ 所围的空间区域.

解 积分区域关于 $x = 0$ 对称, 被积函数关于 x 是奇函数, 所以 $I_3 = 0$.

6. 计算三重积分 $I_4 = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$.

解 由对称性, $\iiint_{\Omega} (2xy + 2xz + 2yz) dx dy dz = 0$,

$$I_4 = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \text{ (采用球坐标代换)} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\cos \varphi} r^2 \cdot r^2 \sin \varphi d\varphi = \frac{\pi}{15}.$$

7. 计算曲线积分 $I_5 = \oint_C x \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 $C: x^2 + y^2 = 2x$.

解 曲线 C 的参数方程为 $x = 2 \cos^2 \theta, y = 2 \cos \theta \sin \theta$, $(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$, 则 $I_5 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 8 \cos^3 \theta d\theta = \frac{32}{3}$.

8. 计算曲线积分 $I_6 = \int_C y^2 dx + xy dy + zx dz$, 其中 C 为从 $O(0, 0, 0)$ 出发, 经过 $A(1, 0, 0), B(1, 1, 0)$ 到 $D(1, 1, 1)$ 的折线段.

解: $I_6 = \int_{OA+AB+BD} y^2 dx + xy dy + zx dz = 0 + \int_0^1 y dy + \int_0^1 z dz = 1$.

二、计算下列各题 (8分×5 = 40分)

1. 求函数 $u = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 在点 $P(3, 4, 5)$ 处沿曲线 $\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 - z^2 = 25 \\ x^2 + y^2 = z^2 \end{cases}$ 在该点的切线方向的方向导数.

解 记 $F = 2x^2 + 2y^2 - z^2 - 25, H = x^2 + y^2 - z^2$, 则切向量为

$$\vec{n} = \left(\frac{D(F, H)}{D(y, z)}, \frac{D(F, H)}{D(z, x)}, \frac{D(F, H)}{D(x, y)} \right) \Big|_{(3, 4, 5)} = (-4yz, 4xz, 0) \Big|_{(3, 4, 5)} = (-80, 60, 0) = 100 \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0 \right).$$

$$u'_x(3, 4, 5) = \frac{-xz}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}} \Big|_{(3, 4, 5)} = -\frac{3}{25}, \quad u'_y(3, 4, 5) = \frac{-yz}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}} \Big|_{(3, 4, 5)} = -\frac{4}{25},$$

$$u'_z(3, 4, 5) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \Big|_{(3, 4, 5)} = \frac{1}{5}, \quad \text{所以所求方向导数为 } \left(-\frac{3}{25} \right) \times \left(-\frac{4}{5} \right) - \frac{4}{25} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{5} \times 0 = 0.$$

2. 利用拉格朗日乘数法计算椭圆周 $5x^2 + 8xy + 5y^2 = 9$ 上的点与坐标原点之间的最近和最远距离.

解 问题转化为求 $d^2 = x^2 + y^2$ 满足约束条件 $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 9$ 的最大最小值.

$$F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(5x^2 + 8xy + 5y^2 - 9), \quad \text{解得驻点 } \pm\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}}\right), \pm\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right). \text{ 经计算, 椭圆周}$$

$$\begin{cases} F'_x = 2x + 10\lambda x + 8\lambda y = 0, \\ F'_y = 2y + 8\lambda x + 10\lambda y = 0, \\ F'_\lambda = 5x^2 + 8xy + 5y^2 - 9 = 0, \end{cases} \quad \text{上的点 } \pm\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ 与坐标原点距离最近, 最近距离为 } 1;$$

$$\quad \text{点 } \pm\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}}\right) \text{ 与坐标原点距离最远, 最远距离为 } 3.$$

3. 设 Ω 是由 $z = x^2 + 3y^2$ 与 $z = 8 - x^2 - y^2$ 所围立体, 求 Ω 的体积 V .

解 两曲面 $z = x^2 + 3y^2$ 与 $z = 8 - x^2 - y^2$ 的交线在 xOy 平面上的投影为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 此曲线所围区域记为 D ,

$$V = \iint_D ((8 - x^2 - y^2) - (x^2 + 3y^2)) dx dy = 2 \iint_D (4 - x^2 - 2y^2) dx dy \quad (x = 2\rho \cos \theta, y = \sqrt{2}\rho \sin \theta, J = 2\sqrt{2}\rho)$$

$$= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 8\sqrt{2}\rho(1 - \rho^2) d\rho = 8\sqrt{2}\pi.$$

4. 求圆柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 被曲面 $z^2 = 2y$ 所截部分的面积.

解 设所求曲面在第一卦限部分的面积为 S_1 , 其方程为 $x = \sqrt{2y - y^2}$, $(y, z) \in D$,

$$D = \{(y, z) | 0 \leq z \leq \sqrt{2y}, 0 \leq y \leq 2\}. \quad x'_y = \frac{1-y}{\sqrt{2y-y^2}}, x'_z = 0,$$

$$S = 4S_1 = 4 \iint_D \sqrt{1 + (x'_y)^2 + (x'_z)^2} dx dy = 4 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y}} \frac{1}{\sqrt{2y-y^2}} dz = 4 \int_0^2 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-y}} dy = 16.$$

5. 计算曲线积分 $I_7 = \int_C \cos(x+y^2)dx + (2y \cos(x+y^2) - \sqrt{1+y^4})dy$, 其中 C 为 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(2\pi a, 0)$ 的一段弧.

解 记 $P = \cos(x+y^2)$, $Q = 2y \cos(x+y^2) - \sqrt{1+y^4}$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial x} = -2y \sin(x+y^2)$, 所以积分与路径无关,

$$\text{取 } \overline{OA}: y = 0, (0 \leq x \leq 2\pi a), \quad I_7 = \int_{\overline{OA}} P dx + Q dy = \int_0^{2\pi a} \cos x dx = \sin(2\pi a).$$

三、(10分) 设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$, $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解 $\frac{du}{dx} = f'_x + f'_y \frac{dy}{dx} + f'_z \frac{dz}{dx}$. 设 $F(x, y) = e^{xy} - xy - 2$, $G(x, z) = e^x - \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{ye^{xy} - y}{xe^{xy} - x} = -\frac{y}{x}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{G'_x}{G'_z} = -\frac{e^x - \frac{\sin(x-z)}{x-z}}{\frac{\sin(x-z)}{x-z}} = 1 - \frac{(x-z)e^x}{\sin(x-z)}, \text{ 所以 } \frac{du}{dx} = f'_x - \frac{y}{x}f'_y + \left(1 - \frac{(x-z)e^x}{\sin(x-z)}\right)f'_z.$$

四、(10分) 函数 $f(x)$ 连续可微且 $f(0) = 1$. 若积分

$$\int_0^A \left[\frac{1}{2}(x - f(x))y^2 + \frac{1}{3}f(x)y^3 + x \ln(1 + x^2) \right] dx + \left[f(x)y^2 - f(x)y + \frac{x^2y}{2} + \frac{\sin y}{1 + \cos^2 y} \right] dy$$

与路径无关, 其中 $O(0, 0)$ 以及 $A(1, 1)$ 为两个固定点. 求 $f(x)$ 以及此积分值.

解: 令 $P(x, y) = \frac{1}{2}(x - f(x))y^2 + \frac{1}{3}f(x)y^3 + x \ln(1 + x^2)$, $Q(x, y) = f(x)y^2 - f(x)y + \frac{x^2y}{2} + \frac{\sin y}{1 + \cos^2 y}$. 由于积分与路径无关, 则有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即 $[x - f(x)]y + f(x)y^2 = f'(x)y^2 + [x - f'(x)]y$. 从而有 $f(x) = f'(x)$, 注意 $f(0) = 1$, 则 $f(x) = e^x$. 选择 $B(1, 0)$, 有

$$\int_O^A P dx + Q dy = \left(\int_{\overline{OB}} + \int_{\overline{BA}} \right) P dx + Q dy, \quad \int_{\overline{OB}} P dx + Q dy = \int_0^1 x \ln(1 + x^2) dx = \ln 2 - \frac{1}{2},$$

$$\int_{\overline{BA}} P dx + Q dy = \int_0^1 \left[e(y^2 - y) + \frac{y}{2} + \frac{\sin y}{1 + \cos^2 y} \right] dy = \frac{1 + \pi}{4} - \frac{e}{6} - \arctan(\cos 1).$$

所以, 原积分值为 $\ln 2 + \frac{\pi - 1}{4} - \frac{e}{6} - \arctan(\cos 1)$.